

1. Visao geral do sistema

O SmartStock e um sistema ERP completo de gestao empresarial com tres frentes integradas: (1) o ERP web (acessado pelo navegador), (2) a API REST Java (Spring Boot), que concentra as regras e fala com o banco, e (3) o aplicativo mobile de rotas e entregas (Flutter), usado pelo entregador fora do escritorio. Todos os modulos leem e gravam no MESMO banco de dados PostgreSQL, que roda em um container Docker no proprio servidor Linux.

Arquitetura em camadas: navegador -> ERP web (Next.js, porta 3000) -> rotas proxy /api -> API REST (Spring Boot, porta 8080, Flyway aplica as migracoes do banco) -> PostgreSQL 16 (porta 5432, volume proprio). O aplicativo mobile fala diretamente com a mesma API REST, portanto usa exatamente os mesmos dados do ERP web.

2. Acessos (onde abrir o sistema)

O sistema pode ser aberto de tres formas, conforme onde o usuario esta:

este notebook (Linux)	http://localhost:3000	Acesso local, sempre disponivel
ma rede Wi-Fi (celular, outro PC)	http://192.168.2.14:3000	Notebook e aparelhos na mesma r
qualquer rede (3G/4G, outra faculdade)	https://diving-absolutely-publish-muscles.trycloudflare.com	Tunel publico HTTPS do Cloudflare

IMPORTANTE: o endereco publico do Cloudflare e um tunel gratuito e temporario: ele muda toda vez que o servico do tunel for reiniciado. Para descobrir o endereco ativo, rode no terminal: `~/local/bin/cloudflared tunnel --url http://localhost:3000` e copie a linha 'Your quick Tunnel has been created!' que aparece no log. Enquanto o tunel estiver rodando, qualquer pessoa, de qualquer rede, abre esse link no celular ou no computador e usa o sistema completo (ERP web e aplicativo mobile).

3. Credenciais de acesso (demonstracao)

ADMIN (pre-definido)	admin	admin123	Tudo, inclusive criar usuarios em /admin
OPERADOR (criado via /admin)	maria.silva	segredo1	Telas do ERP (sem area administrativa)
OPERADOR (entregas - mobile)	maria@smartstock.com	demo1234	Login no aplicativo mobile de entregas

O usuario admin e criado automaticamente na primeira vez que o servidor sobe. Depois de entrar, crie os usuarios da equipe pela tela Administracao e nunca compartilhe a senha do admin.

4. Login no sistema

Abra o endereco do sistema e clique em 'Entrar' (canto superior direito) ou acesse /login. Digite o identificador (usuario ou e-mail) e a senha, e clique em 'Entrar'. Usuarios desativados recebem a mensagem 'Usuario inativo. Contate o administrador.' O nome do usuario logado aparece no cabecalho com um menu para sair.

5. Criacao de usuarios e permissoes (rota /admin)

O controle de acesso usa dois papeis: ADMIN (acesso total, inclui a administracao de usuarios) e OPERADOR (telas operacionais do ERP). Apenas usuarios ADMIN enxergam o menu 'Administracao' na barra lateral e apenas ADMIN consegue criar ou alterar usuarios - a API tambem bloqueia quem nao for ADMIN (resposta 403), entao a protecao existe no servidor, nao so na tela.

Para criar um usuario: entre como admin, abra o menu Administracao > 'Usuarios e Permissoes' (/admin). Preencha Nome, Identificador/e-mail, Senha inicial (minimo 6 caracteres) e o Papel.

Clique em 'Criar usuario'. O novo usuario ja pode entrar no sistema com essas credenciais.

Na tabela 'Usuarios cadastrados' e possivel: trocar o papel de um usuario (selecao ao lado do nome), ativar/desativar acesso (botao Ativar/Desativar; o usuario desativado nao consegue mais entrar) e redefinir a senha. O usuario 'admin' nao pode ser desativado nem ter o papel alterado, para nunca travar o sistema.

5b. Gestao de entregas e rotas (rota /entregas)

O menu lateral 'Entregas e Rotas' (/entregas) e a area do ERP que gerencia o que o aplicativo mobile de entregas exhibe. Ela lista as rotas cadastradas (numero do pedido, cliente, telefone, cidade, data agendada e status) e permite: criar uma nova rota escolhendo um pedido de venda aberto (a cidade e a data sao opcionais - se vazias, usam a cidade do cliente e o dia seguinte), alterar o status da entrega (Pendente, Em rota, Entregue ou Cancelada - ao entregar, pede o nome de quem recebeu; ao cancelar, o motivo) e editar cidade/agendamento. Cada alteracao feita aqui aparece na hora no aplicativo mobile, porque ambos usam o mesmo banco.

6. Integracao e banco compartilhado (rota /admin/integracao)

O menu Administracao > 'Integracao e Banco' (/admin/integracao) e a tela que prova que tudo esta conectado no mesmo banco. Ela mostra em tempo real: o status da conexao com o PostgreSQL (conectado/offline), o nome e a versao do banco, o numero de migracoes aplicadas, os modulos conectados (ERP web, API REST e aplicativo mobile) e a contagem de registros de cada tabela compartilhada (produtos, clientes, pedidos, entregas, usuarios e papeis). Use o botao 'Atualizar' para reconsultar durante a apresentacao - crie um produto ou um usuario e mostre o contador subir.

7. Modulos do ERP web

A barra lateral esquerda organiza as areas do sistema. Principais modulos e o que fazem:

	Indicadores reais da operacao, calculados direto do banco (receita do mes, pedidos, estoque baixo, entregas, fin
	Orcamentos, pedidos de venda e checkout web - dados reais do banco
	Clientes, fornecedores e produtos - dados reais do banco
	Gerencia as rotas de entrega do app mobile: cria rota a partir de um pedido, agenda, edita cidade e altera status (Penden
	Modulo real: contas a pagar e a receber (lancar, filtrar, baixar pagamento), vencidas e total pago no mes
	Saldos dos produtos no catalogo (visiveis em Produtos e no Painel); movimentacoes e locais em desenvolvimento
Relatorios	Em desenvolvimento - nao exibem dados ficticios
	Ajustes gerais do sistema

8. Aplicativo mobile de entregas (mesmo banco)

O aplicativo mobile (Flutter, pasta aplicativo-smartstock do projeto) e um app de rotas e entregas: o entregador ve os pedidos em rota, liga para o cliente e atualiza o status de cada entrega. Ele funciona de duas formas:

Modo web (ideal para demonstracao): abra o endereco do sistema seguido de /aplicativo (ex.: <http://localhost:3000/aplicativo> ou o endereco publico do tunel + /aplicativo). Entra com o e-mail de um usuario OPERADOR (ex.: maria@smartstock.com / demo1234). O app descobre sozinho a API da mesma origem e mostra as entregas reais do banco (cliente Maria Souza - Em rota / Entregue, e Mercadinho Bom Preco - Pendente). Ao marcar uma entrega como Entregue ou Cancelada, o status muda no banco e aparece tambem no ERP web.

Modo nativo (celular Android com o projeto aberto): rode na pasta aplicativo-smartstock: flutter run --dart-define=USE_API=true --dart-define=API_BASE_URL=http://SEU_IP:3000/api (no emulador Android use http://10.0.2.2:3000/api). O celular precisa alcançar o servidor pela rede (mesmo Wi-Fi) ou pelo endereço publico do tunel.

9. API REST (referencia rapida)

Toda a API fica sob /api na porta 8080 (ou pelo proxy do ERP web em /api na porta 3000). As rotas de usuario exigem o cabeçalho 'Authorization: Bearer ' e as de administracao exigem papel ADMIN.

POST /api/auth/login	Login (aceita username ou email) e devolve token	Publico
GET /api/auth/me	Dados do usuario do token	Autenticado
GET /api/users	Lista usuarios	ADMIN
POST /api/users	Cria usuario (nome, identificador, senha, papel)	ADMIN
PATCH /api/users/{id}	Ativa/desativa, troca papel ou redefine senha	ADMIN
GET /api/products	Lista produtos do catalogo	Publico
GET /api/clients	Lista clientes	Publico
GET /api/orders	Lista pedidos com itens	Publico
GET /api/deliveries	Lista entregas (app mobile e tela de rotas)	Publico
POST /api/deliveries	Cria rota de entrega a partir de um pedido	Publico
PATCH /api/deliveries/{id}	Edita cidade e data agendada da rota	Publico
PUT /api/deliveries/{id}/status	Atualiza status da entrega	Publico
GET /api/system/status	Status do banco, tabelas e modulos conectados	Publico

10. Administracao do servidor (comandos)

O projeto fica em /home/willy/willydev/smartstock/smartstock-completo. Todos os comandos abaixo devem ser executados dentro dessa pasta. Se o terminal foi aberto antes da instalacao do Docker, use o prefixo: sg docker -c 'comando'.

Ver se os 3 servicos estao de pe	docker compose ps
Subir tudo (apos reiniciar o PC)	docker compose up -d
Reconstruir apos mudar codigo	docker compose up -d --build
Ver os logs (app / api / db)	docker compose logs -f app (ou api, db)
Parar tudo	docker compose down
Apagar TUDO inclusive dados do banco	docker compose down -v (CUIDADO: apaga os dados)
Abrir o console do banco	docker compose exec -T db psql -U smartstock -d smartstock
Reciar os dados de demonstracao	rodar o arquivo /tmp/seed_demo.sql no console do banco

Os servicos sobem sozinhos ao ligar o computador (Docker inicia na inicializacao e os containers tem restart automatico). O endereço publico do tunel precisa ser iniciado manualmente com o comando da secao 2.

11. Dados de demonstracao carregados

Para a apresentacao ja estao carregados no banco (PostgreSQL do Docker, o mesmo usado pelo app mobile): 31 produtos (com categoria, marca, unidade, preco e estoque, alguns com estoque baixo), 10 clientes (pessoas fisicas e juridicas de Sao Paulo, Campinas, Guarulhos e Santos), 4 fornecedores, 15 orcamentos convertidos em pedidos de venda em estados variados (abertos, confirmados, entregues e cancelados, com datas ao longo das ultimas semanas), 12 entregas vinculadas aos pedidos e 18 contas financeiras (a pagar e a receber, com vencidas e baixadas). Todos os numeros das telas sao calculados desse banco em tempo real - inclusive a receita do mes e os totais do financeiro no Painel.

12. Problemas comuns

Problema	Solucao
Erro ao acessar pelo notebook	Confira se os containers estao de pe: <code>docker compose ps</code> ; suba com <code>docker compose up -d</code>
Erro ao acessar de outro aparelho na mesma rede	Use o IP <code>http://192.168.2.14:3000</code> ; confira se o celular esta no mesmo Wi-Fi e se o firewall do Linux esta desativado
Erro ao abrir o navegador	O tunel caiu ou mudou de endereco: reinicie o comando do cloudflared e use a nova URL
Erro ao fazer login	Entre como admin, va em /admin e use 'Redefinir senha'
Erro ao refletir	Rode <code>docker compose up -d --build</code> para reconstruir as imagens
Quero começar do zero	<code>docker compose down -v</code> e depois <code>docker compose up -d --build</code> (apaga todos os dados)